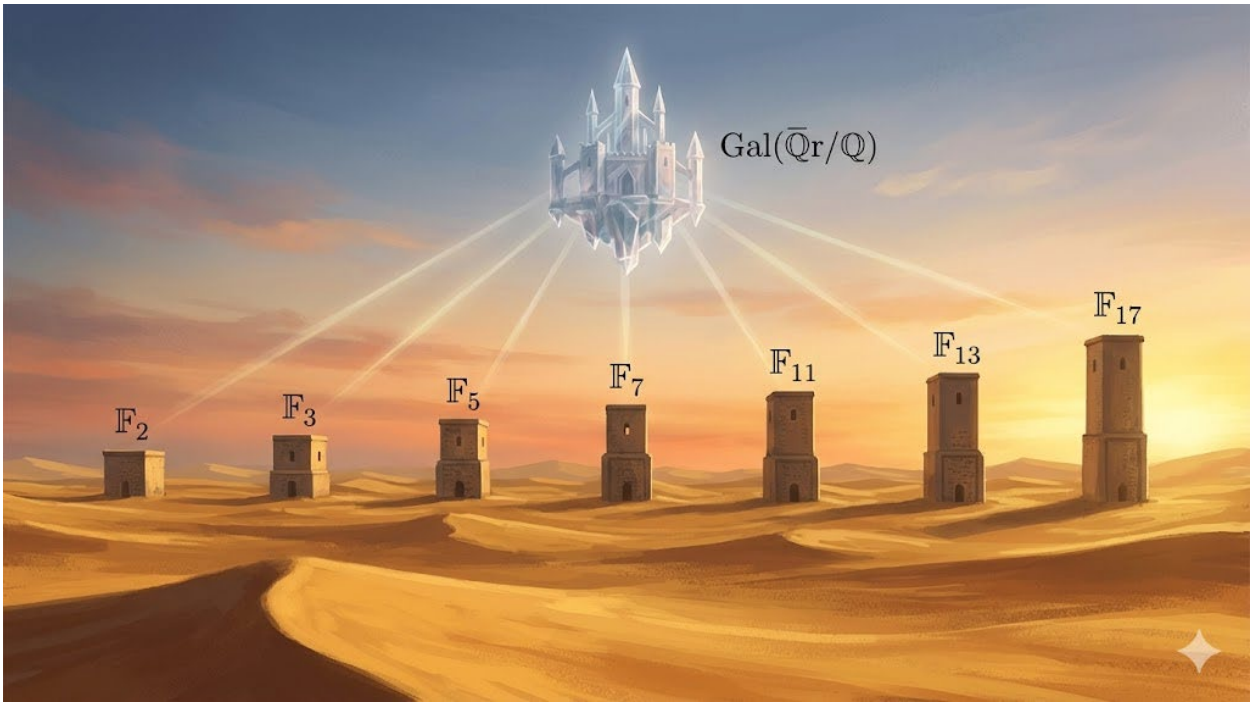


Édifices dans le désert

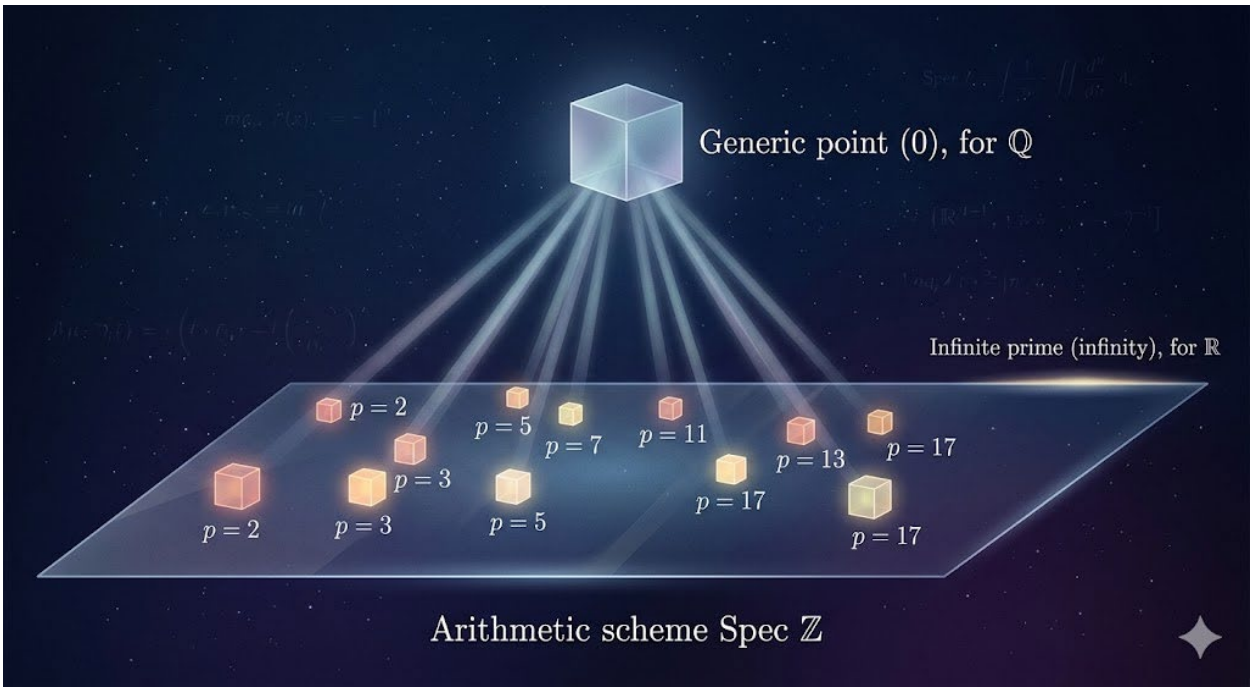
Un parcours de la cohomologie étale,
en quatre niveaux, du lycée à la thèse

ÉDITION MATHÉMATIQUE

Schémas, topologies de Zariski et étale, groupes de Galois, cohomologie ℓ-adique — à l'usage des lycéens curieux, des étudiants de premier et second cycle, et des jeunes chercheurs en mathématiques et en physique

Mots-clés : géométrie algébrique · géométrie arithmétique · cohomologie étale · théorie de Galois · théorie des faisceaux

Avant-propos — Pourquoi ce livre



La cohomologie étale est l'une des plus belles cathédrales de la mathématique contemporaine — et l'une des plus intimidantes. Construite par Grothendieck dans les années 1960 pour attaquer les conjectures de Weil, elle occupe le point de rencontre de la géométrie algébrique, de la théorie des nombres et de la topologie algébrique. Tout étudiant sérieux de géométrie arithmétique finit, tôt ou tard, par en franchir le seuil.

Encore faut-il en franchir le seuil, justement. Pour beaucoup, les portes restent closes.

Les traités classiques sont magnifiques, mais immenses. Le *Algebraic Geometry* de Hartshorne exige une année complète d'algèbre commutative avant que ses chapitres les plus difficiles ne s'ouvrent. Le *Étale Cohomology* de Milne suppose Hartshorne. Les *Éléments de géométrie algébrique* occupent plusieurs milliers de pages. Un débutant qui voit sur la même page $\pi_1^{ét}$, les espaces perfectoïdes et le théorème de densité de Tchebotarev peut, en toute bonne foi, conclure que ce sujet n'a pas été écrit pour lui.

Le présent ouvrage tente d'ouvrir une autre porte.

Nous partons d'une seule image mentale — *des édifices dans un désert, reliés par des couloirs invisibles, surveillés par un château flottant dans le ciel* — et nous y revenons, encore et encore, à des degrés de rigueur progressivement plus exigeants. Le paysage qu'un lycéen peut embrasser d'un coup d'œil se révélera, à la fin du livre, sous son avatar formel : $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$, son site étale et le groupe de Galois absolu $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}/\mathbb{Q})$.

Ce livre ne remplace ni Hartshorne ni Milne. Il y conduit — d'abord avec douceur, parfois avec raideur, mais toujours en avançant.

Organisation du livre

Chaque explication est développée sur **quatre niveaux de maturité mathématique**, repérés par une icône :

Icône	Lecteur visé	Prérequis
🏰	Lycéens et débutants	Mathématiques de lycée (équations du second degré, rudiments de théorie des ensembles) et disposition à accepter de nouveaux symboles
🎓	Étudiants de premier cycle (L1–L2)	Algèbre linéaire, calcul différentiel et intégral, rudiments de théorie des ensembles
📐	Étudiants de second cycle (L3–M1)	Théorie des groupes, théorie des anneaux, topologie générale
🔬	Étudiants de master, thésards et physiciens qui s'orientent vers la géométrie arithmétique	Algèbre commutative, algèbre homologique, rudiments de théorie des catégories

Le lecteur qui ne veut que la vue d'ensemble peut s'en tenir aux paragraphes 🏰 ; un thésard peut commencer par 🔬 et se servir des précédents comme d'un contrôle de cohérence. Mais l'intérêt véritable du livre vient de la lecture successive des quatre niveaux d'un même sujet : *il ne s'agit pas de prétendre que chaque niveau est autonome, mais de voir un même objet mathématique se cristalliser, d'une image vague à une définition précise.*

> **À qui s'adresse ce livre.** Cette édition est destinée aux lecteurs attirés par la cohomologie étale *pour sa seule beauté mathématique* — futurs arithméticiens, géomètres algébristes et physiciens intéressés par l'aspect arithmétique de la dualité. Aucune application au calcul ou à la science des données n'y est discutée. Le but est uniquement de contempler le paysage lui-même, avec netteté.

Chapitre 1 — Sept raisons d'étudier la cohomologie étale

La question fondamentale de la géométrie arithmétique — *pourquoi les solutions des équations polynomiales sur $\mathbb{Z}$ en savent-elles autant sur les nombres premiers ?* — a atteint, depuis Weil, une forme où l'algèbre commutative seule ne suffit plus. La théorie des schémas, la cohomologie étale et la perspective galoisienne ont, chacune à leur manière, réécrit la théorie des nombres.

L'étudiant de topologie algébrique classique sait que *la même équation peut être étudiée en attachant des invariants topologiques à l'espace de ses solutions*. La cohomologie étale prolonge cette idée à des espaces — tel $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ — où la topologie classique est d'à peu près aucune utilité. Sept thèmes parcourent cet ouvrage.

Première raison : la théorie des schémas unifie le fait de « résoudre $f(x) = 0$ dans tous les systèmes de nombres à la fois ». Les solutions d'un polynôme sur les corps finis $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \ldots$, sur $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ se rassemblent en un seul objet géométrique : un schéma. C'est le trait de génie de Grothendieck.

Deuxième raison : la topologie de Zariski est trop grossière. Ses ouverts sont gigantesques. Sur $\mathbb{C}$, tout ouvert non vide ressemble presque à l'espace entier. Pour détecter de l'information plus fine, il faut une topologie plus fine.

Troisième raison : la topologie étale est précisément cette topologie plus fine. Elle remplace la notion d'« ouvert » par une notion plus riche — celle de *recouvrement étale* — et fournit une véritable théorie cohomologique des schémas, y compris des schémas arithmétiques.

Quatrième raison : la symétrie galoisienne fait partie de la géométrie. Sur $\mathbb{Q}$, le groupe de Galois absolu $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}} / \mathbb{Q})$ agit sur tous les groupes de cohomologie étale. L'information arithmétique et l'information géométrique se fondent en un seul objet.

Cinquième raison : les conjectures de Weil, démontrées par Deligne, contrôlent les fonctions zêta des variétés sur $\mathbb{F}_q$. Leur énoncé — à savoir que les valeurs propres de Frobenius sur la i-ème cohomologie ont valeur absolue $q^{i/2}$ — est aujourd'hui l'archétype de ce que la cohomologie étale permet de faire.

Sixième raison : le théorème de Fermat est une descendance directe de cette théorie. Le théorème de modularité de Wiles identifie une représentation galoisienne provenant d'une courbe elliptique à celle provenant d'une forme modulaire ; cette identification est le miracle, et c'est dans le langage de la cohomologie étale qu'elle se formule.

Septième raison : le programme de Langlands est l'horizon présent. Il prédit, en substance, une correspondance entre représentations ℓ-adiques du groupe de Galois et formes automorphes. Des pans entiers de la recherche actuelle — espaces perfectoïdes, programme de Langlands géométrique, théorie de Hodge p-adique — vivent dans ce paysage.

Aucun de ces thèmes ne sera démontré dans un livre comme celui-ci. Mais à la fin, le lecteur saura où chacun d'eux habite et pourquoi tous reposent sur les mêmes fondations.

Chapitre 2 — Carte du livre

Ce que chaque lecteur emportera

Niveau	Ce que vous retirerez de cet ouvrage
🏰	Le mot « géométrie algébrique » cesse d'intimider. Vous voyez le paysage des « édifices dans le désert » et comprenez pourquoi les mathématiciens pensent les nombres premiers comme des points d'une géométrie. Vous avez un appui pour aller plus loin.
🎓	La topologie de Zariski, la topologie étale et la notion de faisceau ne sont plus des noms mystérieux. Vous lisez les définitions sans trembler et comprenez pourquoi la topologie étale a dû être inventée.
📐	Vous reliez entre eux la localisation d'anneaux, les morphismes étales, les fibres de faisceaux, les représentations galoisiennes et la cohomologie. Vous êtes prêt à ouvrir Hartshorne, chapitre II, ou les premières pages du Milne.
🔬	Vous voyez comment les conjectures de Weil, le théorème de Taniyama–Shimura–Wiles et le programme de Langlands s'inscrivent dans un unique cadre. Vous identifiez les objets qui apparaissent dans les articles de recherche actuels, même lorsque l'appareil technique vous est nouveau.

Structure

- Chapitre 1 : sept raisons d'étudier la cohomologie étale
- Chapitre 2 : carte du livre (*vous êtes ici*)
- Chapitre 3 : paysage de la théorie des schémas — édifices, couloirs, château céleste
- Chapitre 4 : la topologie de Zariski et ses limites
- Chapitre 5 : la topologie étale — feuillets, recouvrements, sites
- Chapitre 6 : groupes de Galois, Frobenius, château céleste
- Chapitre 7 : faisceaux étales et cohomologie ℓ-adique
- Chapitre 8 : nombres p-adiques — les étages souterrains
- Chapitre 9 : conjectures de Weil, Fermat, Langlands
- Chapitre 10 : bibliographie et lectures conseillées
- Chapitre 11 : feuille de route d'étude par niveau
- Chapitre 12 : où va cette théorie

Chapitre 3 — Paysage de la théorie des schémas

Ce chapitre constitue le cœur de l'ouvrage. Fixons une équation — par exemple $x^2 - 2 = 0$ — et demandons-nous systématiquement à quoi ressemblent ses solutions dans chaque « monde de nombres » : les corps finis $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \ldots$, les rationnels $\mathbb{Q}$, les réels $\mathbb{R}$ et les complexes $\mathbb{C}$. Chaque monde donne une réponse différente. La théorie des schémas de Grothendieck les rassemble toutes en un unique objet géométrique.

3.1 Les « mondes de nombres » sont plus nombreux qu'on ne le croit

🏫 Pour les lycéens

Quand vous faites de l'algèbre au lycée, les « nombres » habitent le monde des réels $\mathbb{R}$. Tout nombre que vous y rencontrez — 0, 1, 17, $\sqrt{2}$, π, $-3/7$ — peut être placé sur la droite numérique.

Les mathématiciens, cependant, ont inventé bien d'autres « mondes de nombres ». Les plus surprenants sont les **corps finis**.

Un corps fini est un système de nombres qui ne contient qu'un *nombre fini d'éléments*, mais où l'on peut encore additionner, soustraire, multiplier et diviser (sauf par zéro) — bref, effectuer toutes les opérations algébriques usuelles.

L'exemple le plus simple est $\mathbb{F}_3$, qui a exactement trois éléments : $0, 1, 2$. La règle est la suivante : *on additionne comme d'habitude, puis on prend le reste modulo 3*. Ainsi $2 + 1 = 3 = 0$ et $2 \times 2 = 4 = 1$.

On dispose ainsi des corps finis $\mathbb{F}_2$ (deux éléments), $\mathbb{F}_3$ (trois), $\mathbb{F}_5$, $\mathbb{F}_7$, $\mathbb{F}_{11}$, $\mathbb{F}_{13}$, $\mathbb{F}_{17}$, … — un corps fini par nombre premier. **Le nombre d'éléments est toujours un nombre premier.**

> **Pourquoi seulement les nombres premiers ?** C'est la division qui pose problème. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, on a $2 \times 3 = 6 = 0$: 2 et 3 « s'avalent mutuellement ». Aucun des deux ne possède d'inverse multiplicatif et le système n'est pas un corps. La primalité de p est exactement la condition qui élimine ces collisions et garantit que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ reste un corps (nous y reviendrons rigoureusement plus loin).

🎓 Pour les étudiants de premier cycle

Formellement, pour p premier, le **corps fini** $\mathbb{F}_p$ est l'anneau quotient $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$: on prend les entiers et on identifie deux entiers dont la différence est un multiple de p. Puisque p est premier, l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ n'a pas de diviseur de zéro et tout élément non nul y possède un inverse multiplicatif : c'est donc un corps.

Quelques exemples concrets d'inversion :

- Dans $\mathbb{F}_5$: $3 \times 2 = 6 \equiv 1 \pmod 5$, donc $3^{-1} = 2$.
- Dans $\mathbb{F}_7$: $5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod 7$, donc $5^{-1} = 3$.
- Dans $\mathbb{F}_{13}$: $7 \times 2 = 14 \equiv 1 \pmod{13}$, donc $7^{-1} = 2$.
- Dans $\mathbb{F}_{17}$: $10 \times 12 = 120 \equiv 1 \pmod{17}$, donc $10^{-1} = 12$.

Ces corps finis constituent des « mondes de nombres » radicalement distincts de $\mathbb{R}$ et de $\mathbb{C}$. Pourtant, on y pose et l'on y résout toutes sortes d'équations polynomiales. C'est de cette simple observation que naît la géométrie arithmétique.

📐 Pour les étudiants de second cycle

Pour chaque premier p, le corps $\mathbb{F}_p$ est le *corps premier de caractéristique* p. Il n'est pas algébriquement clos : par exemple, sur $\mathbb{F}_3$, le polynôme $x^2 + 1$ n'a pas de racine. On note la clôture algébrique

$$\mathbb{F}_p = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{F}_{p^n},$$

où $\mathbb{F}_{p^n}$ désigne l'unique corps fini à p^n éléments. Chaque extension $\mathbb{F}_{p^n} / \mathbb{F}_p$ est galoisienne de degré n ; son groupe de Galois est cyclique, engendré par l'**automorphisme de Frobenius**

$$\mathrm{Frob}_p : x \longmapsto x^p.$$

L'espace $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ est, topologiquement, l'ensemble des idéaux premiers de $\mathbb{Z}$, considérés comme « points ». Concrètement :

- les **points fermés** (p) correspondent à chaque nombre premier p (corps résiduel $\mathbb{F}_p$) ;
- le **point générique** (0) a pour corps résiduel $\mathbb{Q}$.

🔬 Pour les thésards

En tant que schéma, $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ est un schéma intègre, noethérien, de dimension 1. Les fibres du faisceau structural $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}}$ sont données par

$$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z},\,(p)} = \mathbb{Z}_{(p)}, \quad \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z},\,(0)} = \mathbb{Q},$$

où $\mathbb{Z}_{(p)}$ désigne le localisé de $\mathbb{Z}$ en l'idéal premier (p). Le corps résiduel au point fermé (p) est $\mathbb{F}_p$; celui du point générique (0) est $\mathbb{Q}$.

Géométriquement, $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ est la « base universelle » de la géométrie arithmétique : tout morphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \to R$ (il en existe un et un seul, pour tout anneau R) correspond à un morphisme de schémas $\mathrm{Spec}\,R \to \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$. Corps de nombres, anneaux d'entiers, corps finis, $\mathbb{Q}_p$, $\mathbb{R}$ — tous apparaissent comme fibres ou modifications de cet espace.

3.2 Une même équation, vue dans plusieurs mondes

🏜 Pour les lycéens — les édifices dans le désert

Voici maintenant l'image géométrique.

Imaginez un vaste désert, sans fin. Sur ce désert, à intervalles réguliers, se dressent des édifices :

- au point 2, l'édifice $\mathbb{F}_2$ (2 étages : 0 et 1) ;
- au point 3, l'édifice $\mathbb{F}_3$ (3 étages) ;
- au point 5, l'édifice $\mathbb{F}_5$ (5 étages) ;
- au point 7, l'édifice $\mathbb{F}_7$ (7 étages) ;
- … un édifice par nombre premier.

Loin par-delà l'horizon, à distance infinie, s'étend le monde des réels $\mathbb{R}$; plus loin encore, celui des complexes $\mathbb{C}$. Ce désert tout entier, c'est l'espace arithmétique $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$.

Lançons maintenant une équation à travers le désert. Par exemple :

$$x^2 - 2 = 0.$$

Chaque édifice entend la même équation et y répond pour son compte. Les lumières de certains étages s'allument : ce sont les étages dont le numéro est solution.

- 🏚 $\mathbb{F}_3$: $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $2^2 = 4 \equiv 1$. Aucun n'égale 2. *Aucune lumière ne s'allume ; l'édifice reste sombre.*
- 🏚 $\mathbb{F}_5$: $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $2^2 = 4$, $3^2 = 9 \equiv 4$, $4^2 = 16 \equiv 1$. Aucun n'égale 2. *Sombre.*
- 🏚 $\mathbb{F}_7$: $3^2 = 9 \equiv 2$ ✓, $4^2 = 16 \equiv 2$ ✓. **Deux solutions : x = 3 et x = 4. Les étages 3 et 4 s'illuminent.**
- 🏚 $\mathbb{F}_{17}$: $6^2 = 36 \equiv 2$ ✓, $11^2 = 121 \equiv 2$ ✓. **Les étages 6 et 11 s'illuminent.**
- 🏚 $\mathbb{R}$: comme on s'y attend, $x = \pm\sqrt{2}$.

Vu d'en haut, le désert se couvre d'un *motif d'ombres et de lumières* : certains édifices sont illuminés, d'autres non, et le motif change avec chaque équation. **Déchiffrer ce motif est l'activité centrale de la géométrie arithmétique.**

🎓 Pour les étudiants de premier cycle — zones interdites et zones de sécurité

Maintenant que le désert est visible, abordons la question de la **topologie** qu'on y met.

Une topologie, c'est le choix des sous-ensembles qu'on qualifie d'« ouverts ». En analyse classique, un ouvert est un ensemble dans lequel on peut bouger : si $x \in U$ et U est ouvert, alors tout point suffisamment proche de x appartient encore à U.

La **topologie de Zariski** de la géométrie algébrique procède autrement. Ses *fermés* sont, par définition, **les ensembles des zéros communs de familles de polynômes** ; les ouverts en sont les complémentaires.

Concrètement, pour le polynôme $f(x) = x^2 - 1$:

- ensemble fermé : $V(f) = \{1, -1\}$ — deux points seulement ;
- ensemble ouvert : tout le reste.

Pourquoi déclarer certains points « interdits » ? Parce que la fonction $g(x) = 1 / (x^2 - 1)$ explose exactement en $x = \pm 1$. En retirant ce fermé fini, on obtient une *zone de sécurité* sur laquelle g est bien définie. *En géométrie algébrique, les ouverts sont les domaines naturels de définition des fonctions rationnelles.*

Un problème surgit néanmoins. Sur $\mathbb{C}$, un polynôme non nul à une variable n'a qu'un nombre fini de racines. Tout ouvert de Zariski non vide de la droite affine complexe $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ est donc « l'espace tout entier privé d'un nombre fini de points ». C'est une topologie extraordinairement grossière : il est impossible de zoomer sur quoi que ce soit, car tout ouvert ressemble à presque tout l'espace.

> **Avis au lecteur attentif.** La description « espace entier privé d'un ensemble fini » ne s'applique qu'à la droite affine $\mathbb{A}^1$ (dimension 1). En dimensions supérieures $\mathbb{A}^n$, les fermés de Zariski incluent des courbes, des surfaces, etc. — par exemple $V(x^2 + y^2 - 1) \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ est un cercle, un fermé de dimension 1. La topologie de Zariski est grossière, mais pas trivialement grossière.

📐 Pour les étudiants de second cycle — la définition

Soit A un anneau commutatif. Le **spectre** $\mathrm{Spec}\, A$ est l'ensemble des **idéaux premiers** de A. Pour un idéal $I \subset A$, on pose

$$V(I) = \{ \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}\, A : I \subseteq \mathfrak{p} \}.$$

Les $V(I)$ sont les fermés de la topologie de Zariski sur $\mathrm{Spec}\, A$. Propriétés fondamentales :

- $V(0) = \mathrm{Spec}\, A$ et $V(A) = \emptyset$;
- $V(I) \cup V(J) = V(I \times J) = V(I \cap J)$;
- $\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V(\sum_\alpha I_\alpha)$.

Les fermés sont donc stables par réunion finie et par intersection quelconque. L'espace $\mathrm{Spec}\, A$ est **quasi-compact** mais, en général, non séparé : le point générique (0) d'un anneau intègre appartient à l'adhérence de tout ouvert.

🔬 Pour les thésards — faisceau structural et espaces annelés localement

On enrichit $\mathrm{Spec}\, A$ du faisceau structural $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\, A}$ dont les sections sur un ouvert principal $D(f) = \{ \mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p} \}$ sont données par le localisé A_f. Les tiges sont

$$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\, A,\, \mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}},$$

localisé de A en $\mathfrak{p}$. Le couple $(\mathrm{Spec}\, A, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\, A})$ est un **espace annelé localement**, et un schéma affine *est* un tel couple. On obtient les schémas généraux en recollant des pièces affines, tout comme on recolle des ouverts de $\mathbb{R}^n$ pour obtenir les variétés différentiables.

Dans ce langage précis, les « édifices dans le désert » sont les fibres du morphisme structural $X \to \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}$ d'un schéma X sur $\mathbb{Z}$. Pour chaque point fermé (p) de $\mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}$, on obtient la fibre $X_p = X \times_{\mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}} \mathrm{Spec}\, \mathbb{F}_p$ — un schéma sur $\mathbb{F}_p$, c'est-à-dire l'« édifice » au premier p.

Chapitre 4 — La topologie de Zariski et ses limites

🏜 Pour les lycéens — un appareil photo sans zoom

Imaginez maintenant un hélicoptère survolant le désert. Sa caméra peut photographier des zones immenses — tout le désert, moins une poignée d'édifices — mais elle est incapable de zoomer sur un *seul* édifice. Chaque cliché montre grosso modo la même chose : « le tout, moins quelques points ».

Tel est l'état de la topologie de Zariski sur la droite complexe. Ses ouverts sont trop gros : ils ne distinguent pas les traits locaux. Il faut une topologie « qui voit de près ».

🎓 Pour les étudiants de premier cycle — l'absence de « petits ouverts »

Sur $\mathbb{C}$ muni de la distance usuelle, on peut former le disque ouvert $D(0, \varepsilon) = \{ z \in \mathbb{C} : |z| < \varepsilon \}$ centré en l'origine, pour tout $\varepsilon > 0$. Quand ε tend vers 0, ce disque tend vers un point.

Dans la topologie de Zariski sur $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$, rien de semblable : tout voisinage ouvert de 0 est de la forme $\mathbb{C} \setminus \Sigma$ avec Σ fini. On ne peut pas « rétrécir ». C'est précisément pour cette raison que la topologie de Zariski, seule, ne peut pas porter une théorie cohomologique assez riche pour détecter, par exemple, la monodromie locale d'un revêtement ramifié.

📐 Pour les étudiants de second cycle — première tentative de correction

Un premier remède consiste à travailler avec les localisés :

$$A \Leftrightarrow A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1} A.$$

On obtient ainsi une notion d'« anneau local en un point ». Mais les tiges du faisceau structural ne sont qu'une partie de l'histoire : il faut également des *recouvrements* qui permettent de passer du local au global. Les recouvrements de Zariski restent des inclusions $U \subseteq X$, et la cohomologie d'un faisceau cohérent sur, disons, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ est alors beaucoup trop pauvre pour parler d'arithmétique.

Il faut autoriser comme « recouvrements ouverts » des morphismes *qui ne soient pas des inclusions*. C'est ce que fait la topologie étale.

🔬 Pour les thésards — l'insuffisance de la cohomologie de Zariski

Pour une variété algébrique complexe lisse X, la cohomologie de Zariski $H^i(X_{Zar}, \mathbb{Z})$ est beaucoup plus petite que la cohomologie singulière $H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ de la variété complexe sous-jacente. Point de dualité de Poincaré sur $Spec\, \mathbb{F}_q$, pas de comparaison avec la topologie, pas de $H^\bullet$ satisfaisant pour une courbe elliptique sur un corps fini.

La topologie étale a été introduite précisément pour réparer ce défaut. En récompense, on dispose d'un isomorphisme $H^i_{ét}(X_{\mathbb{F}_q}, \mathbb{Q}_\ell) \cong H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ — dès que X se relève en caractéristique zéro — qui est exactement le pont, si longtemps cherché, entre topologie et arithmétique.

Chapitre 5 — La topologie étale

🏫 Pour les lycéens — des feuilles transparentes

Voici l'idée-clé, dans des mots que chacun peut se représenter.

Dans la topologie de Zariski, on trace directement une frontière sur le sable du désert en disant : « la zone A va d'ici à là ». On ne peut découper que *des morceaux du sol lui-même* — des sous-ensembles du désert.

La topologie étale procède plus subtilement. Au lieu de découper, on *superpose des feuilles transparentes* au-dessus du désert. Une feuille est un autre papier que le sol, mais une fois posée, elle s'y adapte parfaitement.

Pourquoi ces feuilles ? Parce qu'une équation peut parfois avoir plusieurs solutions se projetant toutes sur un même point.

Considérez l'équation $x^2 = 4$. Les réponses sont $x = 2$ et $x = -2$ — deux valeurs. Si nous nous tenons sur le sol et observons le point « 4 », nous ressentons un léger malaise : *deux réponses distinctes nous attendent à la fois*.

On élève alors au-dessus du sol une structure à deux étages :

- Feuillet 1 (étage supérieur) : chaque point du désert ne porte que la *réponse positive*.
- Feuillet 2 (étage inférieur) : chaque point ne porte que la *réponse négative*.

À l'intérieur d'un même feuillet, la réponse est unique : sur le feuillet 1, au point 4, la réponse est sans ambiguïté 2. Le prix mathématique à payer, c'est que *les feuillets ne sont pas des sous-ensembles du désert — ce sont de nouveaux espaces qui le recouvrent.*

> **L'essentiel, en une phrase.** La topologie de Zariski demande : « U est-il un sous-ensemble ? » (inclusion). La topologie étale demande : « U recouvre-t-il X, en ressemblant localement à X ? » (recouvrement). **Le changement fondamental, c'est le passage de l'inclusion au recouvrement.**

🎓 Pour les étudiants de premier cycle — l'idée galoisienne

Plus rigoureusement, étant donné un morphisme $f: Y \to X$, on se demande : au-dessus d'un petit morceau de X, Y ressemble-t-il à plusieurs copies disjointes de ce morceau ?

Si c'est le cas, f est un **revêtement** et Y est dit *revêtir* X. Le nombre de copies est le *degré* du revêtement. Pour $x \mapsto x^2$ de $\mathbb{C}^\times$ dans $\mathbb{C}^\times$, le degré vaut 2 : deux points au-dessus de chaque point-cible.

La topologie étale est, en substance, l'analogue algébrique de la topologie engendrée par ces revêtements. Au lieu de sous-ensembles ouverts, on prend pour « briques de base » les morphismes étales sur un ouvert.

📐 Pour les étudiants de second cycle — les morphismes étales

Voici la définition. Un morphisme de schémas $f: Y \to X$ est dit **étale** s'il satisfait simultanément :

1. plat — « non écrasé » ; le morphisme d'anneaux associé est plat ;
2. non ramifié — le faisceau des différentielles de Kähler relatives $\Omega_{Y/X}$ est nul ; autrement dit, « aucune fibre n'a de multiplicité » ;
3. localement de présentation finie — décrit, localement, par un nombre fini d'équations.

Intuitivement, **un morphisme étale est la version algébrique d'un homéomorphisme local**. Au voisinage de chaque point de Y, f ressemble localement à un isomorphisme sur son image — même lorsque, globalement, f est un revêtement non trivial à plusieurs feuillets.

Exemple. L'élévation au carré

$$\mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}, \quad x \longmapsto x^2$$

(sur un corps de caractéristique $\neq 2$) est étale : la dérivée $2x$ ne s'annule pas sur $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$. C'est un revêtement à deux feuillets, et en topologie de Zariski ces deux feuillets ne peuvent pas se décrire comme sous-ensemble de la base : ils « se posent au-dessus » d'elle.

> **Remarque sur la définition.** Certains manuels introductifs écrivent « étale = plat + non ramifié » et omettent la condition de présentation finie. Stricto sensu, la condition (3) est nécessaire pour éviter des pathologies, mais dans le cas noethérien, elle découle automatiquement du type fini.

Pour les thésards — topologies de Grothendieck et sites

La topologie étale n'est pas, à proprement parler, une topologie au sens classique, mais une **topologie de Grothendieck**, c'est-à-dire un choix de « recouvrements » soumis à certains axiomes.

Définition. Pour un schéma X, le **petit site étale** $X_{ét}$ est la catégorie dont :

- les objets sont les morphismes étales $U \to X$ au-dessus de X ;
- les morphismes sont les X-morphismes $U \to V$ entre ces objets ;
- les recouvrements sont les familles jointement surjectives $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ de morphismes étales.

Un *faisceau sur* $X_{ét}$ est un foncteur contravariant $F : X_{ét}^{op} \to Ab$ vérifiant les conditions usuelles de faisceau relatives aux recouvrements étales. La **cohomologie étale** est alors la cohomologie des foncteurs dérivés $H^i(X_{ét}, F) := R^i\Gamma(X_{ét}, F)$.

Le trait décisif est que les recouvrements étales peuvent inclure des morphismes tels que $Spec\ L \to Spec\ K$ pour une extension séparable finie L/K de corps — objets qui ne sont pas des immersions ouvertes. C'est ce qui fait entrer la théorie de Galois à l'intérieur de la géométrie.

Chapitre 6 — Groupes de Galois, Frobenius, château céleste

🏰 Pour les lycéens — les ascenseurs dans chaque édifice

Revenons au désert. Rappelons que, pour l'équation $x^2 - 2 = 0$, les étages 3 et 4 de l'édifice $\mathbb{F}_7$ s'étaient allumés, ainsi que les étages 6 et 11 de l'édifice $\mathbb{F}_{17}$.

Une question naturelle : *l'étage 3 de l'édifice $\mathbb{F}_7$ et l'étage 6 de l'édifice $\mathbb{F}_{17}$ sont-ils « de même espèce » ?* Les nombres 3 (dans $\mathbb{F}_7$) et 6 (dans $\mathbb{F}_{17}$) vivent dans des systèmes totalement différents. Comment les comparer ?

La réponse est superbe. **Comparez les ascenseurs.** Chaque édifice possède un ascenseur qui permute ses étages illuminés. Le mouvement de cet ascenseur est régi par la même règle abstraite dans tous les édifices — la règle du *château céleste* qui flotte au-dessus du désert.

Observez les deux ascenseurs :

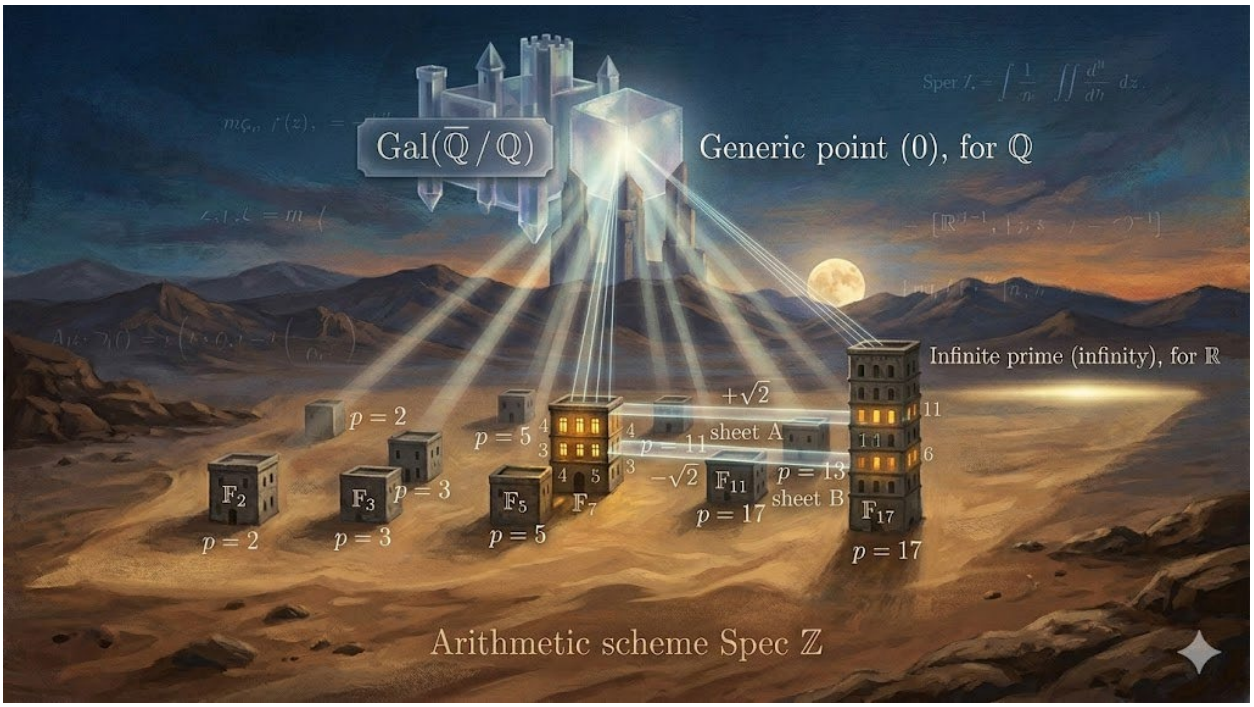
- Dans l'édifice $\mathbb{F}_7$, les étages illuminés sont 3 et 4 ; or $4 \equiv -3 \pmod 7$. La règle de l'ascenseur est : « envoyer un étage vers son opposé ».
- Dans l'édifice $\mathbb{F}_{17}$, les étages illuminés sont 6 et 11 ; or $11 \equiv -6 \pmod{17}$. La même règle, encore : « envoyer un étage vers son opposé ».
-

La *même règle abstraite* — « changer de signe » — opère dans chaque édifice. Cette règle commune est le groupe de Galois de l'équation $x^2 - 2 = 0$: un groupe à deux éléments, qu'on note $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Le château qui flotte au-dessus du désert est la *salle de commande maîtresse* de tous ces ascenseurs. Rigoureusement, c'est le **groupe de Galois absolu**

$$G_{\mathbb{Q}} = Gal(\overline{\mathbb{Q}} / \mathbb{Q})$$

— le groupe des symétries de l'univers des nombres algébriques qui fixent $\mathbb{Q}$. L'ascenseur de chaque édifice est une ombre locale de la règle maîtresse du château.



🎓 Pour les étudiants de premier cycle — groupes de Galois et Frobenius

Pour une équation $f(x) = 0$ à coefficients dans $\mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{Z}$), le **groupe de Galois** $Gal(L / \mathbb{Q})$ de son corps de décomposition L est le groupe des automorphismes de corps de L qui fixent tous les rationnels. Il permute les racines de f.

Lorsque l'on réduit l'équation modulo un premier p (à condition qu'il ne divise pas un certain discriminant « mauvais »), le corps résiduel en p est $\mathbb{F}_p$; le groupe de Galois correspondant sur $\mathbb{F}_p$ est engendré par l'**automorphisme de Frobenius**

$$Frob_p : x \longmapsto x^p.$$

C'est le lien fondamental entre l'arithmétique sur les rationnels et celle dans chaque corps fini : *chaque premier p porte un élément de Frobenius, et ces éléments se relèvent en (une classe de conjugaison d') éléments du groupe de Galois absolu* $G_{\mathbb{Q}}$.

📐 Pour les étudiants de second cycle — Frobenius à l'œuvre, avec des exemples

Calculons explicitement Frobenius sur quelques exemples.

Exemple 1. $x^2 + 1 = 0$ et $Frob_5$.

Sur $\mathbb{F}_5$, les solutions sont $x = 2, 3$ (car $2^2 = 4 \equiv -1$). On applique $Frob_5(x) = x^5$: $2^5 = 32 \equiv 2 \pmod 5$, $3^5 = 243 \equiv 3 \pmod 5$. **Frobenius fixe chaque solution.** Les deux racines sont visibles au rez-de-chaussée.

Exemple 2. $x^2 + 1 = 0$ et $Frob_3$.

Sur $\mathbb{F}_3$, le polynôme $x^2 + 1$ est irréductible : il n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_3$. Son corps de décomposition est l'extension quadratique $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(i)$ avec $i^2 = -1$. On applique $Frob_3(x) = x^3$ à i : $i^3 = i^2 \cdot i = -i$. **Frobenius échange i et −i.** Au rez-de-chaussée $\mathbb{F}_3$, rien n'est visible ; l'action non triviale de Frobenius se déroule « à l'étage », dans $\mathbb{F}_9$.

Ces deux exemples sont prototypiques : *un premier p pour lequel l'équation se décompose complètement est « visible au rez-de-chaussée » (Frobenius y agit trivialement) ; un premier inerte n'est « visible qu'à l'étage » (Frobenius y agit non trivialement dans l'extension).*

🔬 Pour les thésards — la structure profinie de G_Q

Le groupe de Galois absolu $G_{\mathbb{Q}} = Gal(\overline{\mathbb{Q}} / \mathbb{Q})$ est un **groupe profini**, c'est-à-dire une limite projective de groupes finis :

$$G_{\mathbb{Q}} = \sigma\text{-}\lim_{K/\mathbb{Q} \text{ galoisienne finie}} Gal(K/\mathbb{Q}).$$

Muni de la *topologie de Krull*, il est compact, séparé et totalement discontinu. Un élément de $G_{\mathbb{Q}}$ est donné par un système compatible d'automorphismes de chaque sous-extension galoisienne finie de $\overline{\mathbb{Q}}$.

Pour un premier p et un plongement $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$, on dispose d'un sous-groupe de décomposition $D_p \subset G_{\mathbb{Q}}$ et, modulo l'inertie, d'un $Frob_p \in D_p / I_p$ bien défini. Le **théorème de densité de Tchebotarev** affirme que les éléments de Frobenius $\{Frob_p\}$, lorsque p parcourt les nombres premiers, sont *denses* dans $G_{\mathbb{Q}}$: les « édifices » discrets déterminent entièrement le « château céleste » continu.

Chapitre 7 — Faisceaux étales et cohomologie ℓ-adique

🏰 Pour les lycéens — le message que trace le château

Crions une équation à travers le désert : chaque édifice répond par son propre motif d'ombres et de lumières. Prenons du recul, et regardons *tous les édifices à la fois*. L'ensemble de ces motifs est lui-même un message — un message écrit par le château céleste. La cohomologie étale est l'outil qui *déchiffre ce message*.

Un **faisceau**, dans ce sens intuitif, est une manière d'attacher une petite donnée à chaque région du désert, de sorte que les données s'accordent sur les recouvrements. Un **faisceau étale** fait la même chose, mais dans la topologie plus fine qu'est la topologie étale : les données vivent aussi sur les feuillets transparents, pas seulement au sol.

🎓 Pour les étudiants de premier cycle — les faisceaux, concrètement

Formellement, un préfaisceau de groupes abéliens sur un site est la donnée

$$U \longmapsto F(U),$$

associant à chaque objet U (dans notre cas, chaque morphisme étale $U \to X$) un groupe abélien, avec des morphismes de restriction compatibles, de sorte que le tout soit un foncteur contravariant.

Un *faisceau* est un préfaisceau qui satisfait la condition de recollement : étant donné un recouvrement $\{ U_i \to U \}$, une famille compatible de sections locales se recolle en une unique section globale.

📐 Pour les étudiants de second cycle — faisceaux ℓ-adiques et représentations galoisiennes

Pour un premier ℓ distinct de la caractéristique du corps résiduel, la cohomologie étale ℓ-adique d'une variété X sur $\mathbb{Q}$ se définit comme limite projective

$$H^i_{ét}(X_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell) := (\sigma\text{-}\lim_n H^i_{ét}(X_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})) \otimes \mathbb{Q}_\ell.$$

Il s'agit d'un espace vectoriel de dimension finie sur le corps ℓ-adique $\mathbb{Q}_\ell$, muni d'une action continue de $G_{\mathbb{Q}}$. Autrement dit :

> **Toute variété engendre une représentation galoisienne.** Une variété $X / \mathbb{Q}$ fournit, pour chaque i et chaque premier ℓ, une représentation continue $\rho : G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow GL_n(\mathbb{Q}_\ell)$, avec $n = \dim H^i_{ét}(X_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell)$. C'est le pont entre arithmétique et géométrie.

🔬 Pour les thésards — le dictionnaire étale–Galois

L'équivalence catégorique-clé est la suivante.

Soit $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/S]$ pour un ensemble fini S de premiers. Alors la catégorie des faisceaux étales ℓ-adiques lisses sur le site étale de X est équivalente à la catégorie des représentations ℓ-adiques continues du groupe fondamental étale :

$$\mathrm{Loc}_{\mathbb{Q}_\ell}(X_{ét}) \simeq \mathrm{Rep}_{\mathbb{Q}_\ell}^{cont}(\pi_1^{ét}(X, \bar{x})).$$

Pour $X = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/S]$, on a $\pi_1^{ét}(X) \cong G_{\mathbb{Q},S}$ — le quotient de $G_{\mathbb{Q}}$ non ramifié en dehors de S. Les faisceaux étales et les représentations galoisiennes sont donc deux langues pour décrire les mêmes objets.

Chapitre 8 — Nombres p-adiques : les étages souterrains

🏘 Pour les lycéens — un nouveau sens du mot « proche »

Dans le monde ordinaire des nombres, on dit que 1 et 1,001 sont « proches » et que 1 et 1 000 001 sont « lointains » : plus la différence absolue est petite, plus les deux nombres sont proches.

Le monde p-adique redéfinit complètement la notion de « proximité ». Fixons un premier p — disons $p = 7$. Alors :

- 1 et $1 + 7 = 8$ sont « proches » ;
- 1 et $1 + 7^2 = 50$ sont *plus proches encore* ;
- 1 et $1 + 7^{10} = 282\,475\,250$ sont *extraordinairement proches*.

Règle : *deux nombres sont proches au sens 7-adique si leur différence est divisible par une grande puissance de 7*. C'est une authentique métrique sur les rationnels, différente de l'ordinaire mais tout aussi naturelle.

Géométriquement, l'édifice $\mathbb{F}_7$ ne possède pas seulement 7 étages au-dessus du sol : il possède également *une infinité d'étages souterrains* correspondant aux puissances supérieures de 7.

Le premier sous-sol est $\mathbb{Z} / 7^2 \mathbb{Z}$ (49 salles), le second $\mathbb{Z} / 7^3 \mathbb{Z}$ (343 salles), et ainsi de suite. Le sous-sol pris en entier, c'est $\mathbb{Z}_7$, l'anneau des entiers 7-adiques.

🎓 Pour les étudiants de premier cycle — les entiers p-adiques

Formellement, l'anneau des **entiers p-adiques** est la limite projective

$$\mathbb{Z}_p = \sigma\text{-}\lim_n \mathbb{Z} / p^n \mathbb{Z}.$$

Un élément est une suite compatible $(a_n \in \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z})_{n \geq 1}$, ou, de manière équivalente, un développement formel

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots, \quad 0 \leq a_i < p.$$

Les opérations d'addition et de multiplication se font « avec retenues » en base p. Le corps des fractions $\mathbb{Q}_p$ est le corps des **nombres p-adiques** : c'est la complétion de $\mathbb{Q}$ pour la métrique p-

adique, tout comme $\mathbb{R}$ est la complétion pour la métrique usuelle.

📐 Pour les étudiants de second cycle — lemme de Hensel et relèvement

Le théorème le plus utile sur $\mathbb{Z}_p$ est le **lemme de Hensel** : une racine simple de $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ modulo p se relève en une unique racine dans $\mathbb{Z}_p$ lui-même. Concrètement, étant donné $a \in \mathbb{Z}$ avec $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$ et $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$, l'itération de Newton

$$a_{n+1} = a_n - f(a_n) / f'(a_n)$$

converge p-adiquement vers une racine de f dans $\mathbb{Z}_p$.

Exemple. Relevons la solution $x = 3$ de $x^2 = 2$ dans $\mathbb{F}_7$ en une racine carrée 7-adique de 2 :

1. $3^2 = 9 = 7 + 2$, donc $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$ ✓ (rez-de-chaussée).
2. Le lemme de Hensel donne $x \equiv 10 \pmod{49}$: en effet, $10^2 = 100 \equiv 2 \pmod{49}$ ✓ (premier sous-sol).
3. Puis $x \equiv 108 \pmod{343}$; $108^2 = 11\,664 \equiv 2 \pmod{343}$ ✓ (second sous-sol).
4. La limite de cette suite est un véritable élément $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}_7$. La racine carrée de 2, qui n'existe pas dans $\mathbb{Q}$, existe en tant qu'entier 7-adique.

🔬 Pour les thésards — corps locaux, principe local-global, Hodge p-adique

$\mathbb{Q}_p$ est un **corps local** : un corps valué complet dont le corps résiduel est $\mathbb{F}_p$. Le couple $(\mathbb{Q}_p, \mathbb{Z}_p)$ est l'analogue local de $(\mathbb{Q}, \mathbb{Z})$. Le **principe local-global** relie un problème global sur $\mathbb{Q}$ à la famille des problèmes locaux sur chaque $\mathbb{Q}_p$ (ainsi que sur $\mathbb{R}$, qui est la place archimédienne) :

$$\text{« global sur } \mathbb{Q} \text{ »} \longleftrightarrow \text{« local sur chaque } \mathbb{Q}_p \text{ et sur } \mathbb{R} \text{ ».}$$

Le théorème de Hasse pour les formes quadratiques (une forme quadratique rationnelle admet un zéro rationnel non trivial si et seulement si elle en admet un dans chaque $\mathbb{Q}_p$ et dans $\mathbb{R}$) en est l'exemple classique. Son raffinement de grande portée, la **théorie de Hodge p-adique** (Fontaine, Faltings, Bhatt–Morrow–Scholze), construit des isomorphismes mystérieux entre *cohomologie étale sur les corps p-adiques* et *cohomologie de de Rham* : pour une variété lisse et propre $X / \mathbb{Q}_p$,

$$H^i_{\text{ét}}(X_{\overline{\mathbb{Q}}_p}, \mathbb{Q}_p) \otimes B_{dR} \cong H^i_{dR}(X / \mathbb{Q}_p) \otimes B_{dR},$$

où B_{dR} est l'anneau des périodes de Fontaine. Les *espaces perfectoïdes* (Scholze, 2012) unifient ensuite caractéristique 0 et caractéristique p par l'opération de *bascule* (« tilting ») et se trouvent au cœur de la géométrie arithmétique contemporaine.

Chapitre 9 — Conjectures de Weil, Fermat, Langlands

🏘 Pour les lycéens — déchiffrer le message

Si le motif lumineux de chaque édifice représente un caractère d'un message, alors le désert tout entier épèle un texte infini. Les *conjectures de Weil* — démontrées par Deligne en 1974 — décrivent *la grammaire de ce texte*. Le théorème de Fermat — démontré par Wiles en 1995 — nous apprend que deux messages, très différents et écrits en des lieux distincts, épèlent en réalité la même chose.

🎓 Pour les étudiants de premier cycle — les conjectures de Weil, en bref

Pour une variété projective lisse X sur $\mathbb{F}_q$, on définit sa fonction zêta

$$Z(X, t) = \exp\left(\sum_{m \geq 1} (\#X(\mathbb{F}_{q^m}) / m)\, t^m\right).$$

Les conjectures de Weil (1949) prédisaient que :

1. $Z(X, t)$ est une fraction rationnelle ;
2. elle se factorise en produit alterné $Z(X, t) = \prod_{i=0}^{2 \dim X} P_i(t)^{(-1)^{i+1}}$, où chaque $P_i(t)$ est un polynôme à coefficients entiers ;
3. il existe une équation fonctionnelle reliant $Z(X, t)$ et $Z(X, 1/(q^{\dim X} t))$;
4. (hypothèse de Riemann sur les corps finis) les racines inverses $\alpha_{i,j}$ de $P_i(t)$ sont des entiers algébriques vérifiant $|\alpha_{i,j}| = q^{i/2}$.

Les trois premières furent démontrées par Dwork et par l'école de Grothendieck ; la quatrième, la plus profonde, est le théorème de Deligne (1974). La cohomologie étale fournit les P_i — ce sont les polynômes caractéristiques de Frobenius agissant sur $H^i_{ét}$.

📐 Pour les étudiants de second cycle — courbes elliptiques et Taniyama–Shimura

Pour une courbe elliptique rationnelle $E / \mathbb{Q}$ et un premier ℓ, le module de Tate

$$T_\ell(E) = \sigma\text{-}\lim_n E[\ell^n]$$

est un $\mathbb{Z}_\ell$-module libre de rang 2. Sa rationalisation $V_\ell(E) = T_\ell(E) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ donne une représentation ℓ-adique de dimension 2

$$\rho_{E,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow GL_2(\mathbb{Q}_\ell).$$

Pour les premiers p de bonne réduction, le polynôme caractéristique de $\rho_{E,\ell}(Frob_p)$ est

$$\det(1 - \rho_{E,\ell}(Frob_p)\, t) = 1 - a_p\, t + p\, t^2, \quad a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p).$$

Le théorème de Taniyama–Shimura–Wiles (démontré par Wiles, Taylor–Wiles, puis Breuil–Conrad–Diamond–Taylor pour toutes les courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$) affirme que la suite $\{a_p\}$ coïncide avec les coefficients de Fourier d'une forme modulaire parabolique de poids 2 :

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n\, e^{2\pi i n \tau}.$$

Cette identification miraculeuse — deux objets a priori sans rapport (une courbe elliptique et une forme modulaire) produisent les mêmes a_p pour tous les premiers — implique le théorème de Fermat, via les travaux antérieurs de Ribet. C'est l'un des plus beaux édifices de la géométrie arithmétique.

🔬 Pour les thésards — le programme de Langlands

Le théorème de Taniyama–Shimura–Wiles est un cas particulier du **programme de Langlands**, qui prévoit, de façon grossière, un dictionnaire

$$\{ \text{représentations } \ell\text{-adiques continues de } G_{\mathbb{Q}} \} \leftrightarrow \{ \text{représentations automorphes de } GL_n(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}) \}$$

sous lequel les valeurs propres locales de Frobenius correspondent aux valeurs propres de Hecke.

La cohomologie étale fournit la source géométrique du membre de gauche : les *variétés de Shimura* $Sh(G, X)$ ont une cohomologie étale qui donne naissance aux deux sortes d'objets, ce qui en fait le banc d'essai central du programme.

Le programme de Langlands est, à ce jour, un vaste réseau de conjectures, dont beaucoup sont démontrées et beaucoup ouvertes. Ce livre ne saurait lui rendre pleinement justice ; mais c'est l'horizon vers lequel chaque page des chapitres précédents a pointé.

Chapitre 10 — Bibliographie et lectures conseillées

Fondations de la géométrie algébrique

- R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, GTM 52, Springer, 1977.
- D. Mumford, *The Red Book of Varieties and Schemes*, LNM 1358, Springer.
- Q. Liu, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, Oxford, 2002.
- U. Görtz et T. Wedhorn, *Algebraic Geometry I, II*, Springer.
- A. Grothendieck et J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique (EGA)*, Publications mathématiques de l'IHÉS.
- D. Perrin, *Géométrie algébrique : une introduction*, EDP Sciences.

Cohomologie étale

- J. S. Milne, *Étale Cohomology*, Princeton Mathematical Series 33, 1980.
- P. Deligne *et al.*, *SGA 4, 4½, 5*.
- J. S. Milne, *Lectures on Étale Cohomology* (notes en ligne).
- T. Szamuely, *Galois Groups and Fundamental Groups*, Cambridge, 2009.

Géométrie arithmétique

- J.-P. Serre, *Cours d'arithmétique*, PUF.
- J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Springer.
- J. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, GTM 106, Springer.
- F. Diamond et J. Shurman, *A First Course in Modular Forms*, GTM 228, Springer.
- P. Samuel, *Théorie algébrique des nombres*, Hermann.

Analyse et théorie de Hodge p-adiques

- F. Gouvêa, *p-adic Numbers*, Universitext, Springer.
- N. Koblitz, *p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta-Functions*, GTM 58, Springer.
- O. Brinon et B. Conrad, « CMI summer school notes on p-adic Hodge theory » (en ligne).
- B. Bhatt, M. Morrow, P. Scholze, « Integral p-adic Hodge theory », *Publ. IHÉS*, 2019.

Théorie des catégories et algèbre homologique

- S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2e éd., GTM 5, Springer.
- C. Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge.

Chapitre 11 — Feuille de route d'étude

Du lycée à la cohomologie étale de niveau master (3 à 5 ans)

```
Mathématiques du lycée  (algèbre, géométrie)
  |
  v
Algèbre linéaire  (espaces vectoriels, valeurs propres, produits scalaires)
  |
  v
Théorie des groupes  (groupes, sous-groupes, homomorphismes, actions)
  |
  v
Théorie des anneaux et corps  (anneaux, idéaux, quotients, extensions)
  |
  v
Topologie générale  (ouverts, applications continues, compacité)
  |
  v
Théorie de Galois  (groupes de Galois, théorème fondamental)
  |
  v
Algèbre commutative  (localisation, produits tensoriels, platitude, Nakayama)
  |
  v
Topologie algébrique  (homologie, cohomologie singulières)
  |
  v
Algèbre homologique  (complexes de chaînes, foncteurs dérivés, suites spectrales)
  |
  v
Géométrie algébrique  (schémas, faisceaux, cohomologie ; Hartshorne II-III)
  |
  v
Cohomologie étale  (Milne, ou les SGA)
```

🏫 Un chemin plus court pour les lycéens

1. D'abord l'algèbre linéaire — n'importe quel bon manuel de première année.
2. Arithmétique modulaire : calculez à la main $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13$. Reprenez les exemples d'inversion du chapitre 3.
3. Théorie de Galois pour les polynômes — le *Galois Theory* de Stewart est très accessible.
4. Un premier cours de topologie, puis un ouvrage sur les courbes elliptiques (*Rational Points on Elliptic Curves* de Silverman, idéal).

🎓 Pour les étudiants de premier cycle

1. Terminer un cours rigoureux de théorie des groupes et des anneaux.
2. Étudier la topologie générale jusqu'à la compacité et la connexité.
3. Commencer la théorie de Galois ; lire les démonstrations classiques (non-résolution par radicaux des équations de degré 5, problèmes de constructibilité).
4. Parcourir le chapitre I de Hartshorne « pour l'inspiration » ; y revenir après l'étape suivante.

📐 Pour les étudiants de second cycle

1. Maîtriser l'algèbre commutative au niveau d'Atiyah–Macdonald.
2. Lire soigneusement le chapitre II de Hartshorne (schémas) ; faire les exercices.
3. Apprendre la cohomologie des faisceaux (Hartshorne III ou Görtz–Wedhorn).
4. Lire *Galois Groups and Fundamental Groups* de Szamuely.

🔬 Pour les thésards

1. Commencer *Étale Cohomology* de Milne.
2. Lire en parallèle Silverman II ou Neukirch, selon vos centres d'intérêt (courbes elliptiques ou corps de nombres).
3. *Berkeley Lectures on p-adic Geometry* de Scholze et Weinstein, pour un aperçu de la frontière actuelle.
4. Choisir une équipe de recherche et un séminaire.

Chapitre 12 — Où va cette théorie

Depuis les années 2000, la géométrie arithmétique vit un âge d'or. Les *espaces perfectoïdes* (Scholze, 2012) ont unifié la géométrie en caractéristique 0 et celle en caractéristique p par la bascule (« tilting »). La *cohomologie prismatique* (Bhatt–Scholze) abrite sous un même toit les cohomologies de de Rham, cristalline et étale sur une base p-adique. Le programme de Langlands géométrique, transformé par les faisceaux pervers et les D-modules, s'entrelace désormais étroitement avec son cousin arithmétique.

Plus près des racines de cet ouvrage, la cohomologie étale des *variétés de Shimura* reste l'outil central pour attaquer les cas de la correspondance de Langlands ; les progrès récents sur la *conjecture de Fontaine–Mazur* et sur la *compatibilité locale-globale* ont été considérables.

Pour un jeune mathématicien attiré par ce monde, le paysage reste grand ouvert. Les édifices dans le désert, esquissés ici sur quatre niveaux, sont la porte d'entrée ; les routes qui en partent mènent directement à la recherche contemporaine.

Le château flotte encore au-dessus du désert. Nous lisons encore ses messages.